

הרצאה מספר 11
אלגברה 1 מ 104016

הנושא: מערכות משוואות לינאריות
הגדרות פורמליות, הדרגה
הצורה הקנונית, ומשפטים

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

אלגברה לינארית

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- פעולות השורה האלמנטריות:

1. הפעולה R_{ij} : החלפת שורות i ו- j .

סימון: $R_i \leftrightarrow R_j$

2. הפעולה $R_i(\alpha)$: הכפלת שורה i בסקלר α (עבור $\alpha \in F$, $\alpha \neq 0$).

סימון: $R_i \rightarrow \alpha R_i$

3. הפעולה $R_{ij}(\alpha)$: להוסיף α כפול שורה j לשורה i

(עבור $j \neq i$ ו- $\alpha \in F$ אפילו $\alpha = 0$).

סימון: $R_i \rightarrow R_i + \alpha R_j$

אלגברה לינארית

3.3 פעולות שורה אלמנטריות

- הגדרה: נאמר ששתי מטריצות הם שקולי שורה, אם ניתן להגיע מאחת לשניה בעזרת סדרה **סופית** של פעולות שורה אלמנטריות.
- הגדרה: נאמר ששתי מערכות משוואות לינאריות הן שקולות, אם אוסף הפתרונות שלהן שוות.
- מערכות שקולות חייבות להיות בעלי מספר זהה של משתנים, אך מספר המשוואות יכול להיות שונה.
- מטריצות שקולי שורה חייבות להיות מאותה סדר.
- משפט: אם שתי מטריצות מורחבות הן שקולי שורה, אז המערכות המתאימות הן שקולות.

אלגברה לינארית

3.6 הגדרות פורמליות

הצורה המדורגת:

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

• נזכר במטריצה המורחבת

• הגדרה: האיבר המוביל (האיבר המציון, leading coefficient)

בשורה הוא האיבר הראשון (מצד שמאל) שאינו 0.
נסמן באדום את האיברים המובילים בכל שורה בדוגמה.

• הגדרה: מטריצה A היא בצורה מדורגת (row echelon form) אם:

1. בכל שורה (החל מהשניה) שבו יש איבר מוביל, הוא נמצא מימין לאיבר המוביל של השורה הקודמת.

2. כל שורות האפסים מופיעות בשורות התחתונות של A .

אלגברה לינארית

3.6 הגדרות פורמליות

הצורה המדורגת:

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

• נזכר במטריצה המורחבת

• המערכת המתאימה (ללא משוואות $0 = 0$ המיותרות) גם "מדורגת":

$$\begin{cases} x - 2y + 2z = 4 \\ 5y - 2z = -5 \end{cases}$$

• הצורה המדורגת מאפשר להגדיר:

• משתנה תלוי = משתנה שבעמודה שלו יש איבר מוביל.

• משתנה חופשי = משתנה שבעמודה שלו אין איבר מוביל.

• בדוגמה x, y הם משתנים תלויים, ו- z משתנה חופשי.

אלגברה לינארית

3.7 הדרגה ומספר דרגות החופש

- משפט: בכל צורה מדורגת של מטריצה יש אותה מספר שורות שונות מ-0.
- הגדרה זמנית: הדרגה (rank) של מטריצה היא מספר השורות שאינם 0 בצורה מדורגת (כלשהי) שלה.
- הגדרה: מספר דרגות החופש (degrees of freedom) של מערכת משוואות היא מספר המשתנים החופשיים של המערכת. נהוג לסמן ב- f .
- משפט: למערכת $A\vec{x} = b$, כאשר $A \in M_{m \times n}(F)$ מתקיים:
• $\text{rank}(A) + f = n$

אלגברה לינארית

3.7 הדרגה ומספר דרגות החופש

- משפט: למערכת $A\vec{x} = b$, כאשר $A \in M_{m \times n}(F)$ מתקיים:
• $\text{rank}(A) + f = n$

• הוכחה:

- מספר המשתנים של המערכת היא n .
- מתוכם יש $\text{rank}(A)$ משתנים תלויים (אחד בכל שורה שונה מאפס בצורה המדורגת של A).
- נשאר $f = n - \text{rank}(A)$ משתנים חופשיים. $\square$

אלגברה לינארית

3.8 קבלת פתרון כללי

שיטת הצבה לאחורה:

$$\begin{array}{lcl} \text{rank}(A) & = & 2 \\ f & = & 1 \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} x - 2y + 2z = 4 \\ 5y - 2z = -5 \end{array} \right.$$

1. מציבים פרמטר לכל משתנה חופשי (פרמטרים שונים!).

2. החל מהמשוואה האחרונה, בצורה "אחורית":

- מעבירים אגפים כדי להגדיר את הערך של המשתנה "המוביל" על בסיס הפרמטרים.

- המשתנים התלויים שמופיעים בשורה זה כבר "הוגדרו" בשורות שלמה.

3. מלקטים את הכל לפתרון הכללי.

אלגברה לינארית 3.8 קבלת פתרון כללי

שיטת ההצבה לאחורה:

$$\begin{cases} x - 2y + 2z = 4 \\ 5y - 2z = -5 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} -6\alpha/5 + 2 \\ 2\alpha/5 - 1 \\ \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} -6/5 \\ 2/5 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \quad \beta = \frac{\alpha}{5} \end{aligned}$$

- קיבלנו פתרון כללי. במקרה זה מדובר בישר דרך הנקודה $(2, -1, 0)$ בכיוון $(-6, 2, 5)$.

אלגברה לינארית

3.8 קבלת פתרון כללי

- הגדרה: פתרון : וקטור של מספרים כך שכל המשוואות מתקיימות לאחר הצבת הערכים בוקטור (לפי סדר) במקום המשתנים.
- הגדרה: פתרון כללי : וקטור של ערכים שתלויים במספר פרמטרים כך ש-
 1. לכל הצבה של מספרים במקום הפרמטרים, מתקבל פתרון של המערכת.
 2. כל פתרון של המערכת מתקבל מהפתרון הכללי על ידי בחירה מתאימה של ערכים לפרמטרים.
- דוגמה: $(\alpha, \beta, -\alpha - \beta)$ הוא פתרון כללי של המשוואה $x + y + z = 0$.

אלגברה לינארית

3.8 קבלת פתרון כללי

- השיטה שלנו לבחירת משתנים חופשיים ומשתנים תלויים תמיד עובדת, ונותן דרך לקבל פתרון כללי.
- אבל קיימים פתרונות כלליים שבהם הפרמטרים נבחרו בצורות אחרות. (בעצם שינוי בחלוקת המשתנים לתלויים וחופשיים).
- עקרונית, מספר הפרמטרים יכול להיות **גדול יותר** ממספר דרגות החופש, f .

$$x + y = 0 \quad (x, y) = (\alpha - \beta, \beta - \alpha)$$

- אבל, המספר **לא יכול** להיות **קטן יותר** מ- f .

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- הגדרה: מערכת משוואות היא הומוגנית (homogeneous) אם כל המקדמים החופשיים הם 0.

- אחרת, המערכת היא לא הומוגנית (אי-הומוגנית).

- דוגמה א' (שכבר פתרנו) היא מערכת לא הומוגנית.

$$\frac{\alpha}{5} \cdot (-6, 2, 5) + (2, -1, 0) \quad \begin{cases} x - 2y + 2z = 4 \\ 5y - 2z = -5 \end{cases}$$

- דוגמה ב' הומוגנית תואמת (שינוי כל המקדמים החופשיים ל-0):

$$\frac{\alpha}{5} \cdot (-6, 2, 5) \quad \begin{cases} x - 2y + 2z = 0 \\ 5y - 2z = 0 \end{cases}$$

- רק העמודה של המקדמים החופשיים משתנה, ונשאר 0 לכל אורך הדירוג.

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- סימון: נסמן ב- $S(A, b)$ את אוסף הפתרונות של המערכת $A\vec{x} = b$.

- משפט: (המבנה של אוסף הפתרונות של מערכת הומוגנית)

1. $\vec{0} \in S(A, \vec{0})$ (הפתרון הטרויאלי) **מסקנה: לא ריקה!**
2. אם $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{0})$ אז גם $\vec{u} + \vec{v} \in S(A, \vec{0})$ (סגירות של +)
3. אם $\vec{v} \in S(A, \vec{0})$ אז לכל סקלר α גם $\alpha\vec{v} \in S(A, \vec{0})$ (סגירות של כפל בסקלר)

- הוכחה:

1. $A\vec{0} = \vec{0}$

2. $A(\vec{u} + \vec{v}) = A\vec{u} + A\vec{v} = \vec{0} + \vec{0} = \vec{0}$

3. $A(\alpha\vec{v}) = \alpha(A\vec{v}) = \alpha(\vec{0}) = \vec{0}$

□

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- מה לגבי המקרה של מערכת לא הומוגנית $A\vec{x} = \vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$):
נניח ש- $\vec{u}, \vec{v} \in S(A, \vec{b})$ **נניח ש-** $\vec{w} \in S(A, \vec{0})$.

$$1. A\vec{0} = \vec{0} \neq \vec{b}$$

$$2. A(\vec{u} + \vec{v}) = A\vec{u} + A\vec{v} = \vec{b} + \vec{b} = 2\vec{b} \neq \vec{b}$$

$$3. A(\alpha\vec{v}) = \alpha(A\vec{v}) = \alpha(\vec{b}) \neq \vec{b} \quad \text{אלא אם כן } \alpha = 1.$$

- אבל:

$$1. A(\vec{u} - \vec{v}) = A\vec{u} - A\vec{v} = \vec{b} - \vec{b} = \vec{0} \Rightarrow (\vec{u} - \vec{v}) \in S(A, \vec{0})$$

כלומר **ההפרש** של **שתי הפתרונות** ל- $A\vec{x} = \vec{b}$ הוא פתרון של **המערכת ההומוגנית**.

$$2. A(\vec{u} + \vec{w}) = A\vec{u} + A\vec{w} = \vec{b} + \vec{0} = \vec{b} \Rightarrow (\vec{u} + \vec{w}) \in S(A, \vec{b})$$

כלומר **הסכום** של **פתרון מסוים** ל- $A\vec{x} = \vec{b}$ ו**פתרון של המערכת ההומוגנית** נותן פתרון של **המערכת** $A\vec{x} = \vec{b}$.

אלגברה לינארית

3.9 מערכת הומוגניות ולא הומוגניות

- משפט: (המבנה של אוסף הפתרונות של מערכת לא הומוגנית)

$$S(A, \vec{b}) = \left\{ u_0 + w : w \in S(A, \vec{0}) \right\}$$

כאשר u_0 הוא פתרון פרטי (כלשהו) של המערכת הלא הומוגנית
 $A\vec{x} = \vec{b}$

- בדוגמה א' הפתרון הכללי היה: $\frac{\alpha}{5} \cdot (-6, 2, 5) + (2, -1, 0)$

$$u_0 = (2, -1, 0)$$

- יש כאן הזזה של ישר דרך הראשית $\frac{\alpha}{5} \cdot (-6, 2, 5)$ (פתרונות למערכת ההומוגנית), לישר מקביל דרך הנקודה u_0 (שהוא הפתרון פרטי).
הישר המוזז הוא אוסף הפתרונות של המערכת הלא הומוגנית.

אלגברה לינארית

3.10 הדרגה ומספר הפתרונות

• משפט: תהי $A \in M_{m \times n}(F)$, $b \in F^m$. אזי:

1. אם $\text{rank}(A|b) > \text{rank}(A)$ אז אין פתרון למערכת $A\vec{x} = b$.

2. אם $\text{rank}(A|b) = \text{rank}(A) < n$ אז יש אינסוף פתרונות. ★

3. אם $\text{rank}(A|b) = \text{rank}(A) = n$ אז יש פתרון יחיד.

• הוכחה:

1. אם $\text{rank}(A|b) > \text{rank}(A)$ אז בצורה המדורגת יש איבר מוביל

בעמודה של המקדמים החופשיים, כלומר יש סתירה במערכת.

2. אם $\text{rank}(A|b) = \text{rank}(A) < n$ אז אין סתירה, ויש

$f = n - \text{rank}(A) \geq 1$ דרגות חופש, ולכן יש אינסוף פתרונות.

3. אם $\text{rank}(A|b) = \text{rank}(A) = n$ אז אין סתירה וכל המשתנים

תלויים ($f = 0$) ולכן כל אחד נקבע באופן יחיד. כתוצאה יש

פתרון יחיד למערכת.



★ **אינסוף בהנחה** שהשדה שברקע אינסופית.